Underbilag 6B - Testplan og Leverandørens testprincipper, metoder og -værktøjer

Underbilag 6B - Testplan og Leverandørens testprincipper, metoder og -værktøjer 1
Formål 2
1 Testprincipper, -metoder og -værktøjer for løbende test af udvikling 2
Testprincipper 3
1.1 Testmetoder 4
1.2 Testværktøjer 5
2 Tilrettelæggelse og gennemførsel af tests i implementeringsprojektet 5
2.1 Installationsprøve 5
2.1.1 Testens formål 5
2.1.2 Startkriterier (herunder testdata) 5
2.1.3 Roller, ansvar og forventede ressourceforbrug for Kunden 6
2.1.4 Testens genstandsfelt 6
2.1.5 Testrapport 6
2.2 Leverandørens egne prøver 6
2.2.1 Testens formål 6
2.2.2 Startkriterier (herunder testdata) 7
2.2.3 Roller, ansvar og forventet ressourceforbrug for Kunden 7
2.2.4 Testens genstandsfelt 7
2.2.5 Testrapport 8
2.3 Konverteringstest 8
2.3.1 Testens formål 8
2.3.2 Startkriterier (herunder testdata) 9
2.3.3 Roller, ansvar og forventet ressourceforbrug for Kunden 9
2.3.4 Testens genstandsfelt 9
2.3.5 Godkendelseskriterier 10
2.3.6 Testrapport 10
2.4 Overtagelsesprøve (UAT) 11
2.4.1 Prøvens formål 11
2.4.2 Startkriterier (herunder prøvedata) 11
2.4.3 Roller, ansvar og forventede ressourceforbrug for Kunden 12
2.4.4 Prøvens genstandsfelt 12
2.4.5 Godkendelseskriterier 14

2.4.6 Prøverapport 15

Formål

Testplanen har til formål at give en systematisk, gennemsigtig og overordnet beskrivelse af de installationer og afprøvninger, der vil blive gennemført som en del af implementeringen. Testplanen fastlægger derudover principperne og de metoder og værktøjer, som anvendes, ifm. afvikling af samme.

Testplanen skildrer, hvorledes Leverandøren arbejder med prøver og tests samt hvad Kunden skal forvente at lægge af ressourcer og indsats i forbindelse med afvikling af samme.

Leverandørens testmetoder, -principper og risikostyring inkluderer en grundig og udførlig afprøvning, før standardløsningen forlader Leverandørens produkthus – herunder over 30.000 automatiske tests – for at sikre højest mulig kvalitet i det produkt, som tilbydes Kunden, så Kunden oplever et minimum af fejl i løsningen samt en effektiv udnyttelse af egne ressourcer under implementeringen og en projekt- og leverancestyring med lav risiko for forsinkelser.

Nedenstående figur viser prøver, som testplanen afdækker og omfatter.



Figur 1 - *Overblik over prøver omfattet af testplanen.*

1 Testprincipper, -metoder og -værktøjer for løbende test af udvikling

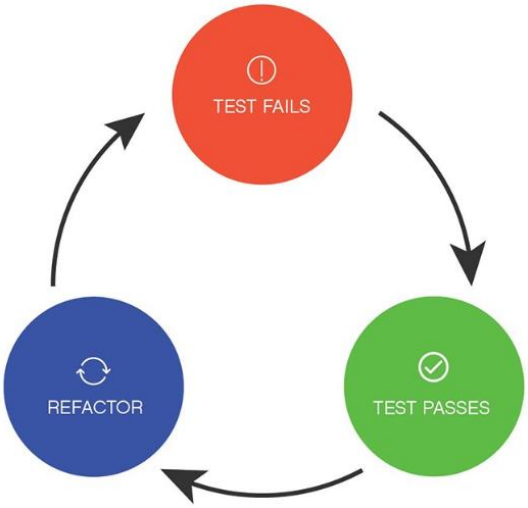
I nedenstående afsnit giver Leverandøren et dybere indblik i Leverandørens principper og metoder i forbindelse med afvikling af tests og prøver – med særligt fokus på Leverandørens afprøvninger inden Servicen installeres på Kundens miljø hos Leverandøren for at give et indblik i den omfattende kvalitetssikring.

Grundlaget for de beskrevne principper og metoder bygger på et mål om at sikre den højeste kvalitet, robusthed og sikkerhed i Leverandørens service, før den forlader Leverandørens produkthus og afprøvning. Dette giver en stram risikostyring fra start og medvirker til en minimering af Kundens og Leverandørens ressourceforbrug senere i testforløbet, da Servicen allerede inden installation på Kundens miljø hos Leverandøren har gennemgået flere dybdegående tests under forhold, som er sammenligneligt med Leverandørens mest komplekse kundeopsætninger i Norden.

Testprincipper

Grundlæggende arbejder Leverandøren ud fra udviklingsprocessen ”Test-driven development” (TDD), hvor løsningskrav konverteres til testcases, før ændringerne er færdigudviklet, og udviklingen drives ved gentagne gange at teste koden mod alle relevante testcases.

Denne fremgangsmåde har en række fordele (se bl.a. nedenstående liste), som samlet set leder til højere kvalitet af kode:



***Figur 1** - Test-driven development cyklus, hvor testcases tager udgangspunkt i krav og udviklingen drives ved at teste koden mod relevante testcases/krav.*

Da udvikleren skal fokusere på krav, før de skriver selve koden, bliver designet mere strømlinet til Kundens behov. Det sikrer en dybere forståelse af kravene og Kundens behov.

- Ved at fokusere på kun at skrive den kode, der er nødvendig for at bestå tests, kan design ofte gøres renere og klarere, end det opnås ved andre principper.
- TDD fører til mere ”modul-baseret”, fleksibel og udvidelsesbar kode. Udvikleren skal tænke på softwaren i form af små enheder, der kan skrives og testes uafhængigt og først integreres sammen senere. Dette fører til mindre, mere fokuserede klasser og løsere kobling og renere grænseflader.
- Da testene er skrevet før implementeringerne er udviklet, sikres det, at løsningen er ”testbar” ift. kundernes behov og krav.

Afprøvning af ny funktionalitet og ændringer er generelt tæt integreret med udviklingsprocessen hos Leverandøren:

- Automatiseret test anvendes i stor udstrækning for kontinuerlig og tidlig feedback om kvalitet.
- Ny udvikling godkendes af Leverandørens produktmanagere gennem interne accepttests og kodereviews.

- Inden frigivelsen af nye versioner til kunder gennemføres omfattende verifikation ved hjælp af automatiserede regressionstest for at sikre høj kvalitet og at systemet fungerer korrekt sammen med nyudviklinger og fejlrettelser.

1.1 Testmetoder

I forbindelse med Leverandørens tests anvendes forskellige testmetoder for at sikre, at Servicen bliver grundigt afprøvet inden frigivelse til Kunden. Nedenfor beskrives flere af de anvendte metoder.

- **Unit tests:** Fokuseret test på de områder, der er påvirket af den udførte kodeændring - først når denne test er godkendt, kan ændringen integreres i resten af koden.



- **Integration tests:** Afprøvning af kodeændringer i sammenhæng med den øvrige kode udføres gennem automatiserede tests hver nat for at sikre effektiv ressourceudnyttelse.
- **Automatiske UI-tests:** Automatiske regressionstest udføres hver nat på de forskellige moduler af Servicen for at sikre, at ny kode eller ændringer ikke introducerer fejl. Disse tests køres også inden frigivelse af en ny version, hvor over 20.000 automatiske tests gennemføres for at opretholde høj kvalitet.
- **Accepttest af produktmanager:** Ved afslutning af sprint skal den ansvarlige produktmanager for de forskellige områder af Servicen reviewe og accepttteste kodeændringer inden for det berørte område.
- **Performance test:** Leverandørens interne belastningstest til at teste Servicens evne til at håndtere belastning ift. tilgængelighed og svartider.
- **Sikkerhedstest:** Ved udgivelse af en ny version udføres sikkerhedstest, herunder både "Dynamic Application Security Testing" (DAST) og "Static Application Security Testing" (SAST). Resultaterne deles med Leverandørens arkitektteam, som analyserer dem for at identificere falske positiver og reducere sikkerhedsrisici.

Dertil anvender Leverandøren i visse tilfælde eksterne bureauer til at udføre sikkerhedsaudits af deres produkter for at sikre en uvildig kvalitetssikring. Dette er blandt andet blevet gjort for Leverandørens overstregningsværktøj, der anvendes i aktindsigtsmodulet, for at garantere sikkerheden og kvaliteten af Kundens overstregninger, så de ikke kan fjernes eller forringes af modtagere af det overstreget materiale.

1.2 Testværktøjer

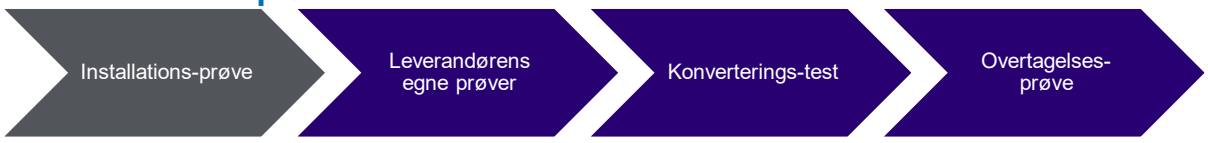
Leverandøren benytter forskellige værktøjer til at teste løsningen. Specielt under automatiserede tests i Leverandørens produkthus bruges en række testværktøjer, og dertil anvendes specialiserede testværktøjer til belastnings- og sikkerhedstest:

- ”Page Object Model” (POM): POM er et designmønster til at oprette et "Object Repository" for web-UI-elementer. Det gør det muligt for Leverandøren at modellere brugergrænsefladen i deres tests.
- Selenium: Anvendes som verifikationsværktøj og til at skabe en række testscenarier.
- NUnit: NUnit er et enhedstestrammeværk, der understøttes af Visual Studio og Selenium WebDriver. NUnit er det mest udbredte enhedstestrammeværk til .Net-applikationer. NUnit præsenterer testresultaterne i et læsbart format og giver Leverandøren mulighed for at fejlsøge de automatiserede tests og giver derved en mere fokuseret fejlsøgningsproces og effektiv udnyttelse af ressourcer.
- ”Static Application Security Testing” (SAST) tool: Udfører statisk kodescanning på applikationen fra et sikkerhedsperspektiv for at minimere sikkerhedsrisici i Servicen inden denne installeres på Kundens miljøer hos Leverandøren.

2 Tilrettelæggelse og gennemførsel af tests i implementeringsprojektet

I afsnit **2.1-2.5** vil Leverandøren give en systematisk, gennemsigtig og overordnet beskrivelse af de installationer og tests, der skal gennemføres som en del af implementeringen. For at give et overblik over det samlede prøveforløb og den enkelte tests placering i samme er der indsat et procesdiagram i begyndelsen af hvert afsnit.

2.1 Installationsprøve



***Figur 2** - Installationsprøvens placering i det samlede prøveforløb.*

2.1.1 Testens formål

Formålet med installationsprøven er at kontrollere, at applikationen er installeret korrekt og responderer, som forventet efter installation, samt om installationsvejledningen har været retvisende og fyldestgørende.

Det er Leverandørens ansvar at installere samt at installationsvejledningen er fyldestgørende.

Prøven vil blive gennemført på Kundens testmiljø hos Leverandøren, så det er en forudsætning, at serveropsætning er etableret inden prøvens opstart. Det er Leverandøren, som forestår dette.

2.1.2 Startkriterier (herunder testdata)

Inden prøven igangsættes, verificerer Leverandøren, at hardware og basissoftware på IT-miljøet, hvor prøven afholdes, er korrekt. Herunder bl.a. tjek af:

- Applikationsservere og databaseservere
- Styresystem på servere
- Adgang til referenceklient

Prøvedata er ikke nødvendigt ifm. afvikling af installationsprøve.

2.1.3 Roller, ansvar og forventede ressourceforbrug for Kunden

Kundens rolle og ansvar i denne prøve er begrænset til at være observerende ift. prøvens resultat, da Leverandøren er udførende og handler iht. Leverandørens udarbejdede vejledninger.

2.1.4 Testens genstandsfelt

Installationsprøven verificerer, at applikationen er installeret korrekt og responderer, som forventet efter installation.

I slutningen af installationsforløbet vil Leverandøren foretage en verifikationstest, som tjekker, at alle aftalte programmer er installeret og funktionsdygtige.

Der er bl.a. tale om følgende overordnede standardtest:

- Adgang til databasen
- Oprettelse af sager, kontakter og dokumenter
- Søgning, inkl. fritekst søgning
- Åbning af Office-integration

Testen afholdes umiddelbart efter installation og gennemføres efter et fast verifikationsskema fra Leverandøren på en referenceklient.

2.1.5 Testrapport

Når installationsprøven er afholdt, deler Leverandøren resultatet ved fremsende et udfyldt verifikationsskema, så Kunden får indsigt i prøvens forløb, resultat og evt. udeståender med plan for løsning af samme.

2.2 Leverandørens egne prøver



***Figur 3** - Leverandørens egne prøvers placering i det samlede prøveforløb.*

2.2.1 Testens formål

Formålet med Leverandørens egne prøver er at sikre, at en leverance har en høj kvalitet, så den er klar til afprøvning i Kundens miljø og leverancen i sin helhed opfylder alle funktionelle krav i Leveringsaftalen.

Leverandørens egne prøver muliggør rettidig håndtering og optimering af identificerede fejl i Servicen, hvilket vil forbedre Kundens oplevelse og ressourceudnyttelse i forbindelse med

Kundens egen afprøvning af Servicen. Dette sikrer også, at leverancens tidsplan og gennemførelse overholdes ved at minimere risici.

Prøverne for Leverandørens standard ESDH-service udføres først og fremmest internt hos Leverandøren som en del af Leverandørens kvalitetssikring i Leverandørens produkthus (som beskrevet 1.1-1.3). Test af kundespecifik konfiguration gennemføres på Kundens testmiljø hos Leverandøren, så det er en forudsætning, at dette er etableret inden den afsluttende funktionstest, som Leverandøren udfører, opstartes.

2.2.2 Startkriterier (herunder testdata)

Prøverne vil blive gennemført med fyldestgørende prøvedata genereret til formålet af Leverandøren. Prøvedata vil bl.a. blive generet ved brug af værktøjer, som generer generisk prøvedata automatisk, samt manuelt oprettede testdata, som er målrettet enkelte testcases.

Leverandøren vil kontinuerligt gennem implementeringsfasernes forløb udføre egne prøver for verificering af funktionalitet og kundespecifik konfiguration af standardløsning. Disse prøver finder fortrinsvis sted på Kundens testmiljø for at sikre test i et miljø, hvor infrastruktur og andre ydre faktorer er så tæt på Kundens driftsmiljø hos Leverandøren som muligt. Derved minimeres risici og Kundens ressourceforbrug i videre testforløb.

Det er en forudsætning, at Kundens testmiljø er sat op, før de afsluttende egne prøver kan påbegyndes i videre omfang. Leverandøren står for opsætning af miljø og brugere og efterfølgende kundetilpasset konfiguration i Kundens testmiljø. Udarbejdelse af relevante testcases til testene sker i samarbejde med Kunden.

Standardløsningen verificeres grundigt gennem bl.a. automatiseret test (se afsnit1.1-1.3) før denne forlader Leverandørens produkthus. Herefter foretager Leverandørens implementeringsteam test ved anvendelse af standardtestcases efter installation på Kundens miljø relateret til implementeringen.

Inden overgang til næste prøver vil Leverandøren afholde en afsluttende funktionstest, som sikrer, at leverancen er klar til næstkommende prøver samt Kundens afprøvning.

2.2.3 Roller, ansvar og forventet ressourceforbrug for Kunden

Leverandøren er prøveansvarlig for prøven og den udførende part.

Kundens rolle og ansvar er begrænset til at bistå med godkendelse af testcases i samarbejde med Leverandøren, så det sikres, at kvaliteten af Leverandørens test øges ved at teste i overensstemmelse med Kundens arbejdsgange.

2.2.4 Testens genstandsfelt

Testens genstandsfelt er leverancen i sin helhed, dvs. verifikation af, at Servicen opfylder alle funktionelle krav.

Leverandøren gennemfører bl.a. en række funktionstest og konfigurationen af samme, f.eks.:

- Adgang til klient og administrator modul
- Oprettelser af brugere, kontakter, samt projekt, sag og dokument
- Office-integration
- Sags- og dokumentfunktioner

- Ledelsesbetjeningsfunktioner
- Sikkerhed og rettigheder
- Søgninger og fritekst
- Rapporter og skabeloner
- Masseopdatering og omjournalisering mm.
- Dokumentation og online hjælp

Testen gennemføres efter testdrejebøger udarbejdet af Leverandøren i henhold til det godkendte Løsningsdesign. Drejebøgerne er opbygget med angivelse af testtrin og forudsætninger for opstart og accept.

Herudover gennemfører Leverandøren integrationstest. Integrationstesten udføres som en samlet del af de enkelte funktionstests, hvor den fulde funktion gennemtestes. I udarbejdelse af de enkelte testcases tages der højde for at sikre, at de enkelte integrationer ligeledes bliver testet med fyldestgørende testdata og forventet retursvar. Forudsætningerne for testdata og forventede retursvar vil være til stede i de enkelte testcases, hvor man derved sikrer, at testen afspejler et fuldt flow til/fra tilstødende systemer til Kundens Service.

2.2.5 Testrapport

Når Leverandørens egne prøver er afsluttede, udarbejder Leverandøren en afprøvningsrapport, som angiver hvad Leverandøren har testet og hvilke observationer man har gjort sig.

Leverandøren udarbejder en afhjælpningsplan for evt. konstaterede udestående fejl. Kunden skal godkende afhjælpningsplanen.

2.3 Konverteringstest



***Figur 4** - Konverteringstestens placering i det samlede prøveforløb.*

2.3.1 Testens formål

Formålet med konverteringstesten er primært at validere og sikre, at Kundens data fra de nuværende system, som skal overføres til den nye løsning, bliver korrekt indlæst og præsenteret i den nye løsning.

Dernæst har konverteringstesten også til formål at sikre og validere, at data fra det tidligere system kan anvendes i samspil med data oprettet i den nye løsning. Derudover har konverteringstesten til formål at give indsigt i tidsforbruget for de specifikke aktiviteter, der skal udføres ved den endelige konvertering under idriftsættelsen. Dette muliggør udarbejdelsen af en detaljeret drejebog og plan for processen, som omfatter både selve konverteringen og rollback-proceduren.

2.3.2 Startkriterier (herunder testdata)

Leverandøren indleder alle konverteringsopgaver med en konverteringsworkshop, hvor der forventningsafstemmes ift. datas udgangspunkt, krav, metodik og slutresultat. Workshoppen danner ramme for konverteringsløbet og konverteringstesten og skal derfor være afholdt i god tid, inden konverteringstesten finder sted.

For at gennemføre konverteringerne skal der etableres et konverteringsmiljø. Dette miljø er identisk med Kundens test- og produktionsmiljø og skal bruges til at arbejde med konverteringerne og til at teste de importerede data.

Konverteringstesten gennemføres på et udtræk af Kundens produktionsdatasæt fra Kundens nuværende system. Produktionsdatasættet anvendes for at ramme alle funktionelle scenarier og få et klart billede af tidsforbrug og tidsestimater for de enkelte aktiviteter, som skal gennemføres i konverteringen i forbindelse med idriftsættelse af Kundens nye løsning.

Kunden skal derfor levere alle filer, der ønskes konverteret over i Kundens nye løsning inden konverteringstesten. Filerne vil blive lagt på konverteringsmiljøet, så konverteringerne kan testes internt af Leverandøren og efterfølgende af Kunden. Filerne skal have fil-endelse angivet (filtype). Dertil skal metadata leveres som sql-server-database i et aftalt format. Udformningen af dette format er grundigt dokumenteret af Leverandøren.

Til sidst skal Kundens brugere, som skal anvendes i forbindelse med UAT testens gennemførsel være oprettet i løsningen inden testens start. Dette udføres af Leverandøren.

2.3.3 Roller, ansvar og forventet ressourceforbrug for Kunden

Leverandøren anvender specialister til konverteringsopgaver og følger en fast metodik og drejebog for ESDH-migreringer. Leverandøren har mange års erfaring med at migrere data både fra og over i ESDH-løsningen og kender til, og har arbejdet med, flere leverandørers datamodeller og migreringsmetodiker. Leverandøren vil være den ansvarlige under konverteringstestens gennemførsel.

Kundens opgave og ressourceforbrug i forbindelse med konverteringstesten vil være at validere resultatet af prøvemigreringen i forhold til det, der blev aftalt på konverterings-workshoppen. Det vil sige at sikre, at metadata fra kildesystemerne optræder i de aftalte felter i Kundens nye løsning, samt at filer er korrekt placeret og kan åbnes. Forventeligt vil denne validering ske over en 1-5 dages periode, så Kunden har mulighed for at involvere forskellige dele af Kundens forretning i testen, hvis Kunden finder det gavnligt.

Før konverteringstesten vil Kunden have en rolle i at facilitere kontakt til Kundens eksisterende leverandører, hvis system der skal importeres data fra, så Kunden og Leverandøren kan initiere en dialog med tredje part om udlevering af data.

2.3.4 Testens genstandsfelt

Leverandøren udfører prøvekonverteringer i 9 overordnede trin:

1. Dataformat fastlægges i samarbejde mellem Leverandøren, Kunden og dennes nuværende ESDH-leverandører.
2. Datasæt modtages i aftalt format fra Kundens eksisterende ESDH-leverandører.
3. Leverandøren validerer og sikrer datasættet og -grundlaget inden arbejde med konvertering opstartes.
4. Mapning af kildedata til ny ESDH-løsning fastlægges i samarbejde med Kunden.

5. Leverandøren gennemfører konverteringen af Kundens data til Leverandørens løsning med konverteringsværktøjet DMF på etableret konverteringsmiljø.
6. Leverandøren tester konverteringen og hvordan løsningen og datasættet reagerer på oprettelse af ny data oprettet i løsningen.
7. Leverandøren afleverer en konverteringsrapport, hvor evt. identificerede fejl og mangler fremgår samt kontroltællinger omkring hvor mange sager og dokumenter, som indgik i udleveret dataudtræk og hvor mange, som er importeret til Leverandørens løsning. Dertil udarbejdes en drejebog for processen, som redegør for alle trin i processen og hvor lang tid de enkelte trin tager at gennemføre.
8. Kunden og Leverandøren gennemfører i samarbejde en slutbruger-test af konverteringen og melder tilbage, hvis der er fejl og mangler.
9. Konverteringen godkendes af Kunden eller trin 5-8 gentages, hvis Kunden og/eller Leverandøren har fundet fejl eller mangler, som skal udbedres og testes i ny konverteringstest, inden godkendelse kan finde sted.

Testforløbet består typisk af 1-2 prøvekonverteringer.

Inden prøvekonvertering igangsættes, sørger Leverandøren altid for at have backup af kildedata og database, så rollback-procedure kan gennemføres om nødvendigt. Test af rollback-procedure og restore gennemføres inden opstart af prøvekonvertering.

Leverandøren gennemfører Leverandørens egen test af det importerede data og parallelle tests med importerede data og data, der er blevet oprettet manuelt på konverteringsmiljøet, for at identificere eventuelle forskelle/fejl, som skal håndteres

Herefter tester Kunden konverteringen - under Leverandørens vejledning - ved en sammenligningstest, hvor de indlæste data sammenlignes med hvorledes metadata præsenteres i eksisterende systemer på udvalgte, repræsentative stikprøver af sager og dokumenter (stikprøver udvælges af Kunden). Alle fejl eller ændringsønsker rapporteres tilbage til Leverandøren ved brug af en standard fejl-formular-skabelon.

Leverandøren visiterer herefter Kundens indberetninger og tilretter herefter konverteringskoden og data i det omfang de indrapporterede fejl eller ændringsønsker påkræver det.

Forløbet gentages evt. under 2. prøvekonvertering, hvis rettelser påkræver en rollback og en ny indlæsning af data.

2.3.5 Godkendelseskriterier
Når alle fejl og/eller ændringsønsker er håndteret af Leverandøren og verificeret af Kunden, indstilles konverteringstesten til Kundens godkendelse.

2.3.6 Testrapport
Resultatet af prøvekonverteringen er en færdig minut-for-minut drejebog for konverteringen, som anvendes i forbindelse med idriftsættelsen.

2.4 Overtagelsesprøve (UAT)



***Figur 5** - Overtagelsesprøvens placering i det samlede prøveforløb.*

2.4.1 Prøvens formål

Formålet med overtagelsesprøven er at konstatere, om den aftalte funktionalitet for leverancen som helhed og dokumentation opfylder Kontraktens krav. Overtagelsesprøven omfatter tillige test af visse servicemål i tillæg til den test, der finder sted som led i driftsprøven.

Godkendelse af prøven medfører, at løsningen er klar til ibrugtagning og til at blive rullet ud til Kundens brugere.

Overtagelsesprøven gennemføres i produktionsmiljøet på konverterede produktionsdata med Kundens aktive deltagelse. Kundens deltagelse vil være fokuseret og efter instruks fra Leverandøren, som har det overordnede ansvar for prøven.

Overtagelsesprøven omfatter funktionstest, integrationstest, svartidstest og migreringstest:

- Funktionstest skal påvise, at løsningernes enkelte funktioner virker efter hensigten og iht. den aftalte konfiguration. Det skal i forbindelse med funktionstesten verificeres, at funktionelle krav i leverancebeskrivelsen og det godkendte løsningsdesign er opfyldte.

- Integrationstest har til formål at sikre, at Leverandørens løsning fungerer korrekt i sammenhæng med øvrige løsninger. Leverandøren skal teste, at alle integrationer virker i overensstemmelse med leverancebeskrivelsen og løsningsdesignet og i henhold til de aftalte og beskrevne snitflader.

- Svartidstestens formål er at verificere, at løsningen kan tilgås og benyttes af samtidige brugere under overholdelse af de krav til Kontrakten, i en produktionslignende opsætning med en belastning af løsningen svarende til Kundens samtidige brugeres anvendelse i almindelig drift. Svartidstestens fokus er kapacitet, stabilitet og robusthed.

- Migreringstesten har til formål at verificere, at migrering er gennemført korrekt og alle data er behandlet iht. specifikation af Kunden.

2.4.2 Startkriterier (herunder prøvedata)

Følgende skal være til stede før en overtagelsesprøve kan påbegyndes:

1. Konverteringstesten skal være godkendt.
2. Leverandøren har udarbejdet testcases, som kan anvendes under prøven.
3. Nødvendige prøvedata og integrationer er opsat på prøvemiljøet.

Overtagelsesprøven udføres på konverterede produktionsdata, som Leverandøren har behandlet og klargjort inden prøvens start i forbindelse med migreringsforløbet. Dertil udføres

prøven med alle de aftalte kundetilpassede konfiguration, som er opsat og klargjort inden prøvens start.

2.4.3 Roller, ansvar og forventede ressourceforbrug for Kunden

Leverandøren er prøveansvarlig for prøven, men Kundens aktive deltagelse er påkrævet i forbindelse med prøvens afvikling og forberedelse.

Leverandøren forbereder testcases til prøven. Kunden spiller en aktiv part i test og verifikation af løsningen iht. testcases, som leveres af Leverandøren. Kundens deltagelse og ansvarsområder beskrives inden prøven påbegyndes.

Leverandøren installerer alt programmel til ESDH-applikationen i Kundens IT-miljø, herunder etablering af integrationer, håndtering af segregerede databaser og adgang for alle relevante brugere til at bruge ESDH-løsningen i produktions øjemed.

Svartidstesten simuleres af automatiserede virtuelle brugere, som udfører forskellige realistiske scenarier og brugsmønstre på løsningen. Oplevede svartider vil blive målt automatisk og kontinuerligt uden ophold ved brug af et testværktøj beregnet til samme, for at sikre effektiv og fokuseret udnyttelse af ressourcer på Kundens og Leverandørens side.

2.4.4 Prøvens genstandsfelt

Overtagelsesprøven verificerer at Leverandøren har etableret løsningen i overensstemmelse med kontrakten. Dette gælder funktionelle krav samt emner som f.eks. migrering og responstider.

Prøven er delt op i tre overordnede test; funktionstest, integrationstest og migreringstest.

Funktionstest:
Funktionstesten har til formål at verificere, at funktionelle krav i Kundens leverancebeskrivelse og løsningsdesign er opfyldt. Det vil ske ved brug af drejebog med testcases.

Testcases er funktionstests, og er opbygget med angivelse af testtrin. Til hver test er der beskrevet eventuelle forudsætninger for prøvens gennemførsel. Dette kan eksempelvis være forudsætninger angående prøvedata eller sikkerhed i forbindelse med forskellige testbrugeres roller.

Drejebogen/testcases beskriver en række standard funktionsprøver. Der er bl.a. tale om følgende funktionsprøver (ikke udtømmende):

- Adgang til klient og administrator modul
- Oprettelser af brugere, kontakter, samt projekt, sag og dokument
- Office-integration
- Sags- og dokumentfunktioner
- Ledelsesbetjeningsfunktioner
- Sikkerhed og rettigheder
- Søgninger og fritekst
- Rapporter og skabeloner
- Masseopdatering og omjournalisering mm.
- Dokumentation og online hjælp
- Kundespecifik konfiguration til systemet, m.m. afhængig af Kundens løsning

Til hver funktionsprøve i drejebogen vil følgende bl.a. fremgå:

- Forudsætninger for prøven: eksempelvis særlig rolle til testbrugeren. Data der skal stilles til rådighed osv.
- Handling via testtrin
- Verificer at: det anføres, hvad der forventeligt skal ske, når brugeren udfører handlingen
- Beskrivelse af evt. fundne fejl (gerne med skærmdumps) til senere brug for kategorisering i forbindelse med udarbejdelse af rapport over forløbet.

Det skal i forbindelse med funktionstesten verificeres, at funktionaliteten i leverancebeskrivelsen og det godkendte løsningsdesign er opfyldte. Det vil fremgå af prøveforskrifter hvilke krav, som de dækker (sporbarhed mellem testcases og krav).

Integrationstest:
Integrationstesten udføres som særlige funktionstests, hvor det fulde flow fra/til integrerede eksterne systemer gennemtestes. Testcases følger design og metodik, som ved funktionstest. I udarbejdelse af de enkelte testcases tages der højde for at sikre de enkelte integrationer ligeledes bliver testet med de korrekte data og forventet retursvar. Forudsætningerne for disse testdata og forventede retursvar vil være til stede i de enkelte testcases, hvor man derved sikrer, at Kundens krav til integrationerne er opfyldt.

Svartidstest:
Testen simulerer simple transaktioner i løsningen i et scenarie med en belastning af løsningen svarende til samtidige brugeres anvendelse i almindelig drift.

Leverandøren har udviklet et testværktøj, der baserer sig på JMeter og Selenium. Med dette værktøj kan niveauet af fiktive brugere angives og derved simuleres en svartidstest ud fra et eller flere definerede scenarier. Svartidstesten kan afvikles fra over et par timer til flere dage afhængigt af, hvad der vurderes som hensigtsmæssigt for at vise et realistisk resultat.

Værktøjerne JMeter og Selenium er open source og kræver ikke licens. De afvikles med scripts designet til at kunne benyttes af tekniker med minimal tilpasning. De skal eksekveres fra almindelige brugerpc'er, der har adgang til den relevante løsning. Der benyttes horisontal skaleringsmetodik, hvilket betyder, at der skal opsættes flere brugerpc'ere, hvis der skal inkluderes flere virtuelle brugere. Hver bruger-pc kan belaste med op til 300 virtuelle brugere.

Svartidstesten er designet til at afprøve, hvor mange forespørgsler, der bliver genereret for de services ESDH-løsningen består af, uden at systemet oplever fejl ved høj belastning.

Ved måling af svartider benyttes Dynatrace, hvor det er muligt at lave kontinuerlige end-user målinger og overvågning og dermed sikre en overholdelse af de anførte svartider. Dynatrace OneAgent (monitoreringsagent) installeres på både frontend- og databaseserver, og måler derfor direkte på ressourceforbrug for serveren samt teknologistakken, som løsningen anvender. Måleværktøjet vil herefter udføre målinger på de opsatte målepunkter for de udvalgte scenarier, og det er herefter muligt at se, om svartiderne overholdes. Svartiderne måles som maskinelt (automatiseret). Svartider måles på flere referencearbejdsplads(er), og der mindst 100 målinger af hver transaktionstype fordelt over testens tidsrum.

De pågældende referencearbejdspladser skal modsvare de konkrete arbejdsmaskiner, som brugerne skal bruge i dagligdagen i produktionsmiljøet. Kunden skal sørge for en ligelig fordeling af de understøttede browsere, så svartidsmåling fremstår repræsentativt.

Ved svartid for en transaktion forstås, tidsintervallet fra brugeren sender sin kommando, til resultatet er synligt for brugeren, og løsningen er klar til modtagelse af ny kommando, dog fratrukket eventuelle svartider fra andre systemer; driftshindringer, som Kunden eller andre leverandører bærer ansvaret for; udefrakommende forstyrrelser (eksempelvis fejl i datanet og linjer, som Kunden eller Kundens 3. parts leverandører har ansvaret for, og lignende). Transmissionstiden i netværket fratrækkes som "latency" ved beregning af svartiderne, efter nærmere aftale mellem Kunden og Leverandøren.

For at sikre en så realistisk test som muligt er det nødvendigt at sikre, at det er flows, der testes for, og ikke individuelle funktioner, der stresstestes. Med dette menes, at det ikke er et realistisk scenarie, at alle brugere udfører en søgehandling samtidig. I et realistisk flow vil det være blandet med sagsoprettelse, dokumentproduktion, søgninger, visninger m.v.

Når en svartidstest udføres, vil de enkelte brugere ligeledes blive pålogget løsningen gradvis for at simulere bl.a. starten på en arbejdsdag. Dette vil ske med en trappevis tilgang af brugere, hvor det præcise antal afklares under projektet. F.eks. start med 100 brugere, vent 1 minut, hvorefter yderligere 100 brugere lægges på.

I forbindelse med fejlsøgning har Leverandøren ret til at afprøve svartiderne på en klient, som er koblet direkte til serveren uden mellemliggende routere eller switche for dermed at eliminere mistanke om problemer i Kundens infrastruktur eller internetforbindelse til driften af løsningen.

Svartidstesten udføres altid på produktionsmiljøet, da dette miljø er det eneste, som er specificeret til at kunne håndtere den nødvendige mængde brugere (og derved belastning).

Da de enkelte testcases i svartidstesten kan have invasive forløb (opret/slet), sikrer Leverandøren, at det altid sker i et meget kontrolleret forløb, hvor man ligeledes sikre at ingen utilsigtet udadgående kommunikation eksekveres.

Migreringstest:
Migreringstesten har til formål at verificere, at Kundens data optræder i ESDH-løsningen i henhold til det aftalte migreringsdesign. Denne test vil adskille sig fra de to foregående idet den i mindre omfang vil anvende testcases med fokus på funktionalitet og i højere grad vil have fokus på verificering af data og metadata. Dvs. optællingstest ift. om alle data er medtaget og stikprøvetest ift. om metadata optræder i de korrekte felter og er søgbare i henhold til det aftalte i afklaring af migreringsdesign. Migreringstesten er bevidst adskilt fra de øvrige tests, da det erfaringsmæssigt giver det bedste resultat, da adskillelsen hjælper Kunden og dennes brugere med at fokusere sine tests på data i denne test og funktionalitet i de øvrige tests. Dette giver et resultat, som i højere grad er "renset" fra bias, som skyldes øvrige forhold udenfor testens formål og indhold.

Både funktions-, integrations-, svartids- og migreringstesten gennemføres fra en almindelig pc, mobil enhed og/eller server, der netværksmæssigt er placeret således, at afprøvningen dækker alle løsningens infrastrukturkomponenter og integrationer, så som firewall, SSL-terminering og loadbalancing.

2.4.5 Godkendelseskriterier
Kunden godkender overtagelsesprøven, når denne vurderer, at overtagelsesprøven er godkendt.

2.4.6 Prøverapport

Når Overtagelsesprøven er afsluttet, udarbejder Leverandøren en afprøvningsrapport.

På baggrund af prøverapporten og Leverandørens forslag til fejlkategorisering, foretager Kunden en endelig kategorisering af de konstaterede fejl og afgør kategori ift. udbedring. Afprøvningsrapporten og overtagelsesprøven godkendes af Kunden, hvis denne vurderer, at overtagelsesprøven er godkendt.

Som for øvrige prøver, udarbejder Leverandøren en afhjælpningsplan for kendte udestående fejl. Kunden skal godkende afhjælpningsplanen.

Ved svartid for en transaktion forstås, tidsintervallet fra brugeren sender sin kommando, til resultatet er synligt for brugeren og løsningen er klar til modtagelse af ny kommando, dog fratrukket eventuelle svartider fra andre systemer; driftshindringer, som Kunden eller dennes tredjepart bærer ansvaret for og/eller udefrakommende forstyrrelser (eksempelvis fejl i datanet og linjer, som Kunden eller Kundens 3. parts leverandører har ansvaret for, og lignende). Transmissionstiden i netværket fratrækkes som ”latency” ved beregning af svartiderne, efter nærmere aftale mellem Kunden og Leverandøren.

I forbindelse med fejlsøgning har Leverandøren ret til at afprøve svartiderne på en klient, som er koblet direkte til serveren uden mellemliggende routere eller switche for dermed at eliminere mistanke om problemer i Kundens infrastruktur eller internetforbindelse til driften af løsningen.